

A-STROOM

Info over de vakfiche

Geldig van 1 januari 2026 tot en met 31 december 2026. Je gebruikt deze vakfiche voor de **1^{ste} graad A-stroom**.

Waarom leer je dit vak?

In onze samenleving is wiskunde overal, ook al heb je dat niet altijd in de gaten. Denk maar aan korting in de winkel, figuren in kunstwerken, de inhoud van een container, de snelheid van je elektrische fiets, een recept, reistabellen voor het openbaar vervoer, de opslagcapaciteit van je pc ... Wiskunde is dus levensbelangrijk.

Wiskunde versterkt ook je redeneervermogen en kritisch denkvermogen. Het helpt je logisch te redeneren. Dezelfde stappen die je neemt om binnen wiskunde een probleem op te lossen, kan je ook toepassen in andere situaties.

Hoe gebruik je deze vakfiche?

Een vakfiche bevat alle informatie die je nodig hebt om te studeren en om je examen met succes af te leggen. We geven je dus niet alleen de leerstof maar ook uitleg over hoe het examen verloopt, wat je moet meebrengen, hoe we je examen beoordelen en welk cursusmateriaal je kan gebruiken om je voor te bereiden.

In het hoofdstuk *Wat moet je leren?* gebruiken we altijd dezelfde symbolen, zodat duidelijk is voor jou wat je moet kennen en kunnen op het examen.



Leerdoel

Bij elk hoofdstuk krijg je eerst een korte beschrijving van het leerdoel: een algemene omschrijving van de competenties die je moet verwerven.



Dit moet je **kennen**:

Dit is een opsomming van alle begrippen en concepten die je tijdens je voorbereiding moet leren. Je moet deze ondersteunende kennis gebruiken in de opdrachten van het examen en zo bewijzen dat je de competenties echt onder de knie hebt.



Dit moet je **kunnen**

Hier vind je wat meer in detail terug wat je moet kunnen aan de hand van de leerstof die je gestudeerd hebt. Je bereidt je voor op het examen vanuit concrete problemen en situaties.



Extra info

Soms geven we extra info of verwijzen we naar een vorig hoofdstuk.



Bijlage

Bij deze vakfiche horen meerdere bijlagen. Je vindt ze op het einde van de vakfiche.

Wat moet je leren?

Terwijl je studeert, moet je je voorbereiden op 2 soorten opgaven die je kan krijgen op het examen:

- **met context of in een betekenisvolle situatie** = opgaven die vertrekken vanuit een concrete of specifieke situatie uit de wereld rondom ons.
- **zonder context** = opgaven die abstract en zuiver wiskundig zijn.

Een opgave kan zowel een vraagstuk als een probleem zijn:

- een **vraagstuk** = een opgave die opgelost kan worden met de leerinhouden van het bijhorende hoofdstuk uit de vakfiche.
- een **probleem** = een opgave die niet gekoppeld kan worden aan een specifiek hoofdstuk. Je combineert leerinhouden om te komen tot een oplossing.
- een **meetkundig probleem** = de verzamelnaam voor vraagstukken en problemen waarbij meetkundige vaardigheden nodig zijn om de opgave op te lossen.

We gebruiken binnen wiskunde vaak begrippen en symbolen. Het is belangrijk dat je deze begrippen en symbolen steeds correct gebruikt. Je vindt de lijst met “begrippen & notaties” die een aanvulling vormt op deze vakfiche achteraan in de bijlagen.

De leerstof is opgebouwd uit 7 bouwstenen:

1. Probleemoplossend denken
2. Wiskundige redeneringen en uitspraken
3. Getallenleer
4. Meetkunde en metend rekenen
5. Relaties en verandering
6. Data en onzekerheid (statistiek)
7. Verzamelingen



Probleemoplossend denken

Mathematiseren en demathematiseren



Je lost vraagstukken en problemen op door gebruik te maken van oplossingsstrategieën.
Je doet dit in opgaven met en zonder context.

Om een opgave op te lossen analyseer je die eerst. Vervolgens zet je het concrete probleem om in wiskundetaal, wiskundige symbolen en uitdrukkingen. Dan los je het (wiskundige) probleem op en denk je na over je oplossingsproces. Tot slot formuleer je een antwoord op je opgave.

- Begrijp het probleem.
- Maak een plan.
- Voer het plan uit.
- Reflecteer.

Wiskundige denkprocessen bestaan vooral uit het creatief combineren van kennis en vaardigheden in nieuwe, onbekende situaties. In dit onderdeel rond probleemoplossende vaardigheden staan wiskundige denkprocessen en het wiskundig modelleren centraal. Zo kun je heel wat realistische problemen oplossen. Daarbij moet je zelf de oplossingsstrategie kiezen aan de hand van je kennis en vaardigheden. Dit wil zeggen dat je een gepaste manier kiest om de opgave op te lossen.

Voorbeelden van oplossingsstrategieën (heuristieken) zijn:

- een schets, tekening of tabel maken,
- gegevens schematisch voorstellen, ordenen,
- variabelen invoeren,
- schatten, slim gissen (en missen), testen, controleren,
- voorbeelden geven,
- alle mogelijkheden opschrijven,
- terugrekenen, van achter naar voor werken,
- het vraagstuk zelf uitvoeren, simuleren,
- patronen en regelmaat ontdekken, gebruik maken van symmetrie in het probleem,
- logisch redeneren: verhoudingen, werken met verhoudingstabellen,
- splitsen in deelproblemen.



Voorbeelden van vaardigheden zijn:

- Taalvaardigheid: je begrijpt eenvoudige wiskundige uitdrukkingen, tekeningen, grafieken en diagrammen en formuleert een antwoord op vragen.
- Rekenvaardigheid: je rekt met getallen en letters en past technieken toe om handig te rekenen.
- Je gebruikt hulpmiddelen en meetinstrumenten met de nodige nauwkeurigheid.
- ICT-vaardigheid: je gebruikt het aangeboden online rekentoestel en de rekenapps.



- wiskundige concepten uit de vakfiche van de eerste graad A-stroom



Je past wiskundige concepten en vaardigheden toe.

Je past heuristieken toe om opgaven op te lossen.

Je lost opgaven op door te mathematiseren en demathematiseren.

Je past reflectievaardigheden toe om je proces en je oplossing te evalueren.



Mathematiseren en demathematiseren komt geïntegreerd aan bod in de andere onderdelen van de vakfiche.

ICT-vaardigheid



Je gebruikt ICT om berekeningen uit te voeren en om grafische voorstellingen te maken.
Je doet dit in opgaven met en zonder context.



Je gebruikt ICT om

- bewerkingen uit te voeren
- constructies te maken
- gegevens te groeperen
- een frequentietabel op te stellen
- diagrammen te tekenen
- ...



Bij de verschillende leerdoelen wordt vermeld of je ICT moet kunnen gebruiken.

Tijdens het examen mag je een webpagina met rekenapps gebruiken. Je vindt deze via de link: <https://examencommissiesecundaironderwijs.be/rekenapps>

We raden je aan om thuis te oefenen met de rekenapps: grafische rekenmachine en rekenblad.

Tijdens het examen kan je ook een online wetenschappelijk rekentoestel gebruiken. Je vindt hiervan een foto in de bijlagen.

We staan geen andere ICT-middelen toe tijdens het examen.

Bij berekeningen werk je altijd met zo nauwkeurig mogelijke tussenresultaten. Denk eraan: hoe onnauwkeuriger je tussenresultaten, hoe meer je eindresultaat kan afwijken van het correcte antwoord.

Wiskundige redeneringen en uitspraken



Je beoordeelt een wiskundige redenering of uitspraak en beargumenteert je oordeel. Je maakt hierbij gebruik van eigenschappen of geeft een tegenvoorbeeld.



- als-dan-relatie (implicatie): $\Rightarrow$
- als-en-slechts-als-relatie (equivalentie): $\Leftrightarrow$
- eigenschappen, rekenregels en formules uit deze vakfiche



Je controleert de correctheid van een wiskundige uitspraak.

Je geeft ter illustratie een voorbeeld bij een correcte uitspraak.

Je weerlegt een foutieve uitspraak met een tegenvoorbeeld.

Je noteert een redenering of uitspraak op een wiskundig correcte manier:

- Je hanteert correcte vaktaal.
- Je gebruikt correct de symbolen $\Rightarrow$ en $\Leftrightarrow$.
- Je plaatst bewerkingstekens en haakjes waar nodig.
- Je verklaart tussenstappen in een redenering.

Je vult redeneerstappen aan in bewijzen.

Je beargumenteert de redeneerstappen in een aangereikte wiskundige redenering, zoals bij een bewijs van congruentie, eigenschappen van transformaties, eenvoudige en concrete getalbewijzen ...



Je maakt gebruik van de symbolen $\Rightarrow$ en $\Leftrightarrow$. Het is niet nodig de dubbele pijl systematisch te gebruiken bij het oplossen van vergelijkingen.

Wiskundige redeneringen en tot uitspraken komen zijn geen losse opgaven, maar komen geïntegreerd aan bod in verschillende onderdelen van de vakfiche. Dit wordt aangegeven met de zin: “Bij dit doel beargumenteer je wiskundige redeneringen zoals toegelicht bij het onderdeel ‘Wiskundige redeneringen en uitspraken’.”

Getallenleer



Je voert bewerkingen uit met natuurlijke, gehele en rationale getallen.
Je doet dit in opgaven met en zonder context.



- soorten getallen
 - natuurlijke, gehele en rationale getallen
 - uitbreiding van de natuurlijke getallen naar de gehele getallen
 - uitbreiding van de gehele getallen naar de rationale getallen
- breuken:
 - teller, noemer
 - stambreuk
 - gelijknamige breuken
 - onvereenvoudigbare breuk
- absolute waarde van een getal



- tegengestelde van een getal
- omgekeerde van een getal
- bewerkingen
 - optelling: termen, som
 - aftrekking: aftrektal, aftrekker, verschil
 - vermenigvuldiging: factoren, product
 - deling: deeltal, deler, quotiënt, rest, opgaande deling, niet-opgaande deling
 - machtsverheffing: grondtal, exponent, macht, kwadraat
 - vierkantsworteltrekking: wortelteken, grondtal, vierkantswortel
- reken- en tekenregels van bewerkingen
- rekenregels voor machten met eenzelfde grondtal
- volgorde van bewerkingen
- eigenschappen
 - associatief
 - commutatief
 - distributief
 - neutraal element
 - opslorpend element
 - symmetrisch element
- priemgetal
- grootste gemeenschappelijke deler (ggd)
- kleinste gemeenschappelijk veelvoud (kgv)
- procent
- verhouding, verhoudingstabel, schaal
- afrondingsregels



Je herkent en benoemt natuurlijke, gehele en rationale getallen.

Je berekent de absolute waarde, het tegengestelde en het omgekeerde van rationale getallen.

Je vereenvoudigt breuken en maakt deze gelijknamig.

Je voert bewerkingen uit met rationale getallen. Je maakt indien nodig gebruik van de reken- en tekenregels, de volgorde van de bewerkingen en de eigenschappen van de bewerkingen.

Je berekent machten met gehele exponenten van rationale getallen.

Je past de rekenregels voor machten met eenzelfde grondtal toe.

Je berekent vierkantswortels van natuurlijke en positieve rationale getallen.

Je maakt gebruik van het verband tussen kwadrateren en worteltrekken.

Je berekent het kleinste gemeenschappelijk veelvoud en de grootste gemeenschappelijke deler van gehele getallen.

Je rekent met procenten.

Je gebruikt wiskundige verhoudingen en verhoudingstabellen in reële situaties.

Je schat uitkomsten en grootteorde van resultaten.

Je rondt af volgens de afrondingsregels.

Je rondt in betekenisvolle situaties zinvol af.

Je maakt functioneel gebruik van ICT.



Bij dit doel beargumenteer je wiskundige redeneringen zoals toegelicht bij het onderdeel 'Wiskundige redeneringen en uitspraken'.



Je ordent natuurlijke, gehele en rationale getallen.
Je doet dit in opgaven met en zonder context.



- getallenas
- symbolen van gelijkheid en ongelijkheid
- vorm van een getal
 - breuk
 - decimale vorm
 - procent



Je ordent natuurlijke, gehele en rationale getallen met behulp van de symbolen.

Je stelt natuurlijke, gehele en rationale getallen voor op een getallenas.

Je zet een getal om van de ene naar de andere vorm. Je voert deze omzettingen uit met en zonder ICT.



Je rondt zinvol af. Je maakt een schatting van resultaten van bewerkingen of van maatgetallen en eenheden van grootheden.

Je doet dit in opgaven met en zonder context.



- in woorden
 - tot op de eenheid, tot op een tiental, tot op een honderdtal, tot op een duizendtal, tot op een tiende ... nauwkeurig
 - tot op een geheel, tot op 1 decimaal, tot op 2 decimalen, ... nauwkeurig
- wiskundig: tot op 0,1; 0,01 ... nauwkeurig
- referentiematen



Je schat de grootteorde van resultaten van bewerkingen.

Je schat maatgetallen en eenheden van grootheden aan de hand van referentiematen.

Je rondt zinnig af.

Meetkunde en metend rekenen

Meetkunde



Je analyseert meetkundige objecten in het vlak met behulp van eigenschappen en meetkundige relaties.

Je doet dit in opgaven met en zonder context.



- punt, lijnstuk, rechte, halfrechte, hoek, vlak
- hoekgrootte
- lengte
- soorten hoeken
 - scherpe, rechte, stompe, gestrekte hoek
- vlakke figuren
 - veelhoek, driehoek, vierhoek
 - zijde, diagonaal, hoek, hoekpunt
 - cirkel
 - straal, diameter, middelpunt, koorde, middellijn
 - overstaande hoeken, overstaande zijden, nevenhoeken, aanliggende hoeken, ingesloten hoek
- soorten driehoeken
 - volgens de zijden: gelijkzijdige, gelijkbenige, ongelijkbenige driehoek
 - gelijkbenige driehoeken: tophoek, basishoeken, basis, benen
 - volgens de hoeken: scherphoekige, rechthoekige, stomphoekige driehoek
 - rechthoekige driehoeken: rechthoekszijde, schuine zijde
- soorten vierhoeken
 - trapezium, parallellogram, rechthoek, ruit, vierkant
- meetkundige relaties
 - evenwijdig



- (strikt) evenwijdig
 - samenvallend
- snijdend
 - loodrecht
- symmetrisch
- merkwaardige lijnen in driehoeken
 - bissectrice
 - hoogtelijn
 - middelloodlijn
 - zwaartelijn
- meetkundige eigenschappen
 - hoekensom in driehoeken en vierhoeken
 - eigenschappen van gelijkzijdige en gelijkbenige driehoeken
 - eigenschappen van merkwaardige lijnen in driehoeken
 - eigenschappen van zijden, hoeken en diagonalen in vierhoeken
 - hoeken bij 2 evenwijdige rechten en een snijlijn
 - binnenhoeken aan dezelfde kant van de snijlijn
 - verwisselende binnenhoeken
 - buitenhoeken aan dezelfde kant van de snijlijn
 - verwisselende buitenhoeken
 - overeenkomstige hoeken
 - overstaande hoeken



Je herkent en benoemt meetkundige objecten.

Je onderzoekt meetkundige relaties in het vlak.

Je classificeert soorten driehoeken en vierhoeken.

Je maakt gebruik van de meetkundige eigenschappen.

Je maakt functioneel gebruik van ICT.



Bij dit doel beargumenteer je wiskundige redeneringen zoals toegelicht bij het onderdeel 'Wiskundige redeneringen en uitspraken'.



Je past congruentiekenmerken van driehoeken toe.
Je doet dit in opgaven zonder context.



- congruentiekenmerken: ZZZ, ZHZ, HZH, ZHH, ZZ90°



Je herkent congruente driehoeken en kiest het bijhorende congruentiekenmerk ter verklaring.

Je bewijst de congruentie van driehoeken.

Je past de congruentiekenmerken van driehoeken toe om aan te tonen dat 2 zijden even lang zijn of 2 hoeken even groot.



Bij dit doel beargumenteer je wiskundige redeneringen zoals toegelicht bij het onderdeel 'Wiskundige redeneringen en uitspraken'.



Je legt het verband tussen een vlakke figuur en haar beeld onder een transformatie van het vlak.

Je doet dit in opgaven met en zonder context.



- transformaties
 - translatie over een vector
 - georiënteerd lijnstuk
 - rotatie rond een centrum over een hoek
 - georiënteerde hoek
 - spiegeling om een rechte
 - (spiegel)as
 - spiegeling om een punt
- beeld
- eigenschappen van transformaties
 - lengte van een lijnstuk (afstand)
 - evenwijdigheid van rechten
 - hoekgrootte
 - loodrechte stand
 - collineariteit
 - vorm en grootte van een figuur
 - congruentie
- verband tussen transformaties en symmetrie
 - symmetrieas
 - symmetriemiddelpunt



Je herkent en benoemt de transformatie die is toegepast op een vlakke figuur.

Je herkent en benoemt de eigenschappen van transformaties.

Je besluit dat het beeld van een transformatie congruent is aan de originele figuur.



Je bepaalt het aantal symmetrieassen van een vlakke figuur.

Je bepaalt, indien mogelijk, het symmetriemiddelpunt van een vlakke figuur.



Bij dit doel beargumenteer je wiskundige redeneringen zoals toegelicht bij het onderdeel 'Wiskundige redeneringen en uitspraken'.



Je meet met behulp van een geodriehoek afstanden en hoeken.

Je doet dit in opgaven met en zonder context.



- eenheden van lengte, afstand: m, dm, cm, mm
- eenheid van hoekgrootte: °



Je meet lijnstukken tot op 1 mm nauwkeurig.

Je meet hoeken tot op 1° nauwkeurig.



Je maakt gebruik van de digitale geodriehoek. Je kan dit oefenen met behulp van een applet. De link naar de applet vind je in het document [Gebruik van de rekenapp 'Grafische rekenmachine' in 1B](#).



Je construeert meetkundige objecten met gegeven eigenschappen in het vlak.

Je doet dit in opgaven met en zonder context.



- punt, lijnstuk, rechte, halfrechte, hoek
- hoekgrootte
- lengte
- soorten hoeken: scherpe hoek, rechte hoek, stompe hoek, gestrekte hoek
- veelhoek
 - zijde, diagonaal, hoek
 - overstaande hoek, nevenhoek, aanliggende hoeken, ingesloten hoek
- cirkel: straal, diameter, middelpunt, koorde, middellijn
- soorten driehoeken
 - volgens de zijden: gelijkzijdige, gelijkbenige, ongelijkbenige driehoek
 - gelijkbenige driehoeken: tophoek, basishoeken, basis, benen
 - volgens de hoeken: scherphoekige, rechthoekige, stomphoekige driehoek

- rechthoekige driehoeken: rechthoekszijde, schuine zijde
- soorten vierhoeken
 - trapezium, parallellogram, rechthoek, ruit, vierkant
- evenwijdige, snijdende, loodrechte rechten
- merkwaardige lijnen
 - bissectrice
 - hoogtelijn
 - middelloodlijn
 - zwaartelijn
- transformaties
 - translatie over een vector
 - georiënteerd lijnstuk
 - rotatie rond een centrum over een hoek
 - georiënteerde hoek
 - spiegeling om een rechte
 - (spiegel)as
 - spiegeling om een punt
- schaal
- aanzichten



Je tekent met ICT een lijnstuk tot op 1 mm nauwkeurig.

Je tekent met ICT een hoek tot op 1° nauwkeurig.

Je tekent met ICT een vlakke figuur die voldoet aan gegeven voorwaarden.

Je tekent met ICT een vlakke figuur op schaal.

Je voert met ICT een transformatie uit op een vlakke figuur.



Uit je constructie willen we kunnen afleiden dat je de stappen toepast die je op papier zou uitvoeren met een passer, geodriehoek en liniaal. Daarom worden niet alle knoppen in de applet ter beschikking gesteld. De knoppen die je moet kunnen gebruiken vind je terug in de bijlagen.



Je analyseert aan de hand van 2D- en 3D-voorstellingen meetkundige objecten in de ruimte: kubus, balk, piramide, bol, kegel en cilinder.

Je doet dit in opgaven met en zonder context.



- ribbe (zijde), grensvlak, mantel
- veelvlakken
 - kubus
 - balk
 - piramide



- omwentelingslichamen
 - bol
 - kegel
 - cilinder
- meetkundige relaties
 - evenwijdig
 - (strikt) evenwijdig
 - samenvallend
 - snijdend
 - kruisend
 - symmetrisch
- cavalièreperspectief
- ontwikkeling van een ruimtefiguur
- aanzichten
- verlies van informatie



Je herkent en benoemt meetkundige objecten in de ruimte.

Je onderzoekt meetkundige relaties in de ruimte.

Je herkent symmetrie in de 2D-voorstelling van ruimtefiguren.

Je leidt uit een 2D-voorstelling van een ruimtefiguur in cavalièreperspectief de werkelijke afmetingen af. Je maakt hierbij functioneel gebruik van ICT.

Je herkent in een gegeven ontwikkeling de ruimtefiguur.

Je legt het verband tussen een ruimtefiguur en zijn aanzichten.

Je herkent en benoemt welke informatie er verloren is gegaan bij de 2D-voorstelling van een 3D-figuur.

Metend rekenen



Je gebruikt maatgetallen en eenheden van grootheden.
Je doet dit in opgaven met en zonder context.



- grootheden en eenheden
 - tijd: uren (h), minuten (min), seconden (s);



- lengte: kilometer (km), hectometer (hm), decameter (dam), meter (m), decimeter (dm), centimeter (cm), millimeter (mm);
- oppervlakte: vierkante kilometer (km²), vierkante meter (m²), vierkante decimeter (dm²), vierkante centimeter (cm²), vierkante millimeter (mm²), hectare (ha), are (a), centiare (ca)
- inhoud (volume): liter (l), deciliter (dl), centiliter (cl), milliliter (ml), kubieke meter (m³), kubieke decimeter (dm³), kubieke centimeter (cm³), kubieke millimeter (mm³)
- massa: ton, kilogram (kg), gram (g), milligram (mg)
- afrondingsregels



Je kiest een geschikte grootte.

Je rekent met eenheden.

Je zet eenheden van tijd, lengte, inhoud(volume) en massa om naar een gegeven eenheid.

Je noteert een gepaste eenheid.

Je kan inschatten of je bekomen resultaat betekenisvol is.

Je rondt af volgens de afrondingsregels.

Je rondt in betekenisvolle situaties zinvol af.

Je maakt functioneel gebruik van ICT.



Je berekent de omtrek van vlakke figuren.

Je doet dit in opgaven met en zonder context.



- veelhoek: zijde
- formule omtrek cirkel
 - straal
 - diameter
- eenheden lengte: kilometer (km), hectometer (hm), decameter (dam), meter (m), decimeter (dm), centimeter (cm), millimeter (mm)



Je berekent de omtrek van een veelhoek door de lengtes van de zijden bij elkaar op te tellen.

Je berekent de omtrek van een cirkel.

Je noteert de juiste eenheid bij de omtrek van een vlakke figuur.

Je herleidt indien nodig de eenheden.

Je berekent de omtrek van samengestelde figuren die bestaan uit veelhoeken en cirkels.

Je maakt functioneel gebruik van ICT.



Je berekent de oppervlakte van vlakke figuren.

Je doet dit in opgaven met en zonder context.



- formules oppervlakte veelhoeken
 - driehoek
 - vierhoek: trapezium, parallellogram, ruit, rechthoek, vierkant
- formule oppervlakte cirkel
- eenheden oppervlakte: vierkante kilometer (km^2), vierkante meter (m^2), vierkante decimeter (dm^2), vierkante centimeter (cm^2), vierkante millimeter (mm^2), hectare (ha), are (a), centiare (ca)



Je berekent de oppervlakte van een driehoek.

Je berekent de oppervlakte van een vierhoek.

Je berekent de oppervlakte van een cirkel.

Je berekent de oppervlakte van samengestelde figuren die bestaan uit driehoeken, vierhoeken en cirkels.

Je herleidt indien nodig de eenheden.

Je maakt functioneel gebruik van ICT.



Je berekent de oppervlakte van ruimtefiguren.

Je doet dit in opgaven met en zonder context.



- formules oppervlakte ruimtefiguren
 - balk
 - kubus
 - cilinder
- eenheden oppervlakte: vierkante kilometer (km^2), vierkante meter (m^2), vierkante decimeter (dm^2), vierkante centimeter (cm^2), vierkante millimeter (mm^2), hectare (ha), are (a), centiare (ca)



Je berekent de oppervlakte van balk.

Je berekent de oppervlakte van kubus.

Je berekent de oppervlakte van cilinder.

Je herleidt indien nodig de eenheden.

Je maakt functioneel gebruik van ICT.



Je berekent het volume van ruimtefiguren.
Je doet dit in opgaven met en zonder context.



- formules volume ruimtefiguren
 - balk
 - kubus
 - cilinder
- eenheden inhoud (volume): liter (l), deciliter (dl), centiliter (cl), milliliter (ml), kubieke meter (m^3), kubieke decimeter (dm^3), kubieke centimeter (cm^3), kubieke millimeter (mm^3)



Je berekent het volume van een balk.

Je berekent het volume van een kubus.

Je berekent het volume van een cilinder.

Je berekent het volume van samengestelde figuren die bestaan uit kubussen, balken en cilinders.

Je herleidt indien nodig de eenheden.

Je maakt functioneel gebruik van ICT.



Relaties en verandering

Coördinaten



Je maakt gebruik van coördinaten in het vlak.
Je doet dit in opgaven met en zonder context.



- coördinaat
- assenstelsel
- x-as
- y-as
- x-coördinaat
- y-coördinaat
- oorsprong



Je maakt gebruik van de correcte begrippen en notaties bij assenstelsels en coördinaten.

Je duidt een punt waarvan je de coördinaten krijgt aan in een assenstelsel.

Je leest de coördinaten af van een punt dat aangeduid is in een assenstelsel.

Gebruik van letters



Je rekt met lettervormen en formules.
Je doet dit in opgaven met en zonder context.



- eenterm
- veelterm
- graad
- gelijksoortige eentermen
- coëfficiënt, lettergedeelte
- herleiden, rangschikken
- merkwaardige producten:
 - $(a+b)^2$
 - $(a+b)(a-b)$
- eigenschappen van bewerkingen
- reken- en tekenregels van bewerkingen



- volgorde van bewerkingen
- getalwaarde



Je voert de optelling, aftrekking en de vermenigvuldiging uit van één-, twee- en drietermen. Je herleidt een veelterm en rangschikt de termen volgens stijgende of dalende machten van een letter.

Je werkt merkwaardige producten uit tot een som door gebruik te maken van de formule.

Je berekent de getalwaarde van een algebraïsche uitdrukking met maximum 2 variabelen.

Je maakt functioneel gebruik van ICT.



Bij dit doel beargumenteer je wiskundige redeneringen en zoals toegelicht bij het onderdeel 'Wiskundige redeneringen en uitspraken'.

Verbanden en formules



Je analyseert recht en omgekeerd evenredige verbanden tussen grootheden. Je doet dit in opgaven met en zonder context.



- verbanden:
 - recht evenredig verband
 - omgekeerd evenredig verband
- voorstellingswijzen:
 - formule
 - tabel
 - grafiek
- evenredigheidsfactor
- getalwaarde



Je herkent en benoemt recht en omgekeerd evenredige verbanden in tabellen, grafieken en formules.

Je zet een gegeven voorstellingswijze van een verband om naar een andere voorstellingswijze.

Je berekent een evenredigheidsfactor.

Je vergelijkt en classificeert recht en omgekeerd evenredige grootheden op basis van de evenredigheidsfactor.

Je berekent de getalwaarde bij recht en omgekeerd evenredige verbanden.

Je maakt functioneel gebruik van ICT.



Je stelt formules op die de regelmaat in eenvoudige patronen en schema's beschrijven. Je doet dit in opgaven met en zonder context.



- rijen, getallenrijen



Je ontdekt regelmaat in een patroon of schema en beschrijft deze regelmaat met een formule.

Je ontdekt regelmaat in een patroon of schema en vult het patroon of schema verder aan.

Je maakt functioneel gebruik van ICT.



Mogelijke voorbeelden: legpatronen met lucifers, stippenpatronen, blokkenpatronen ...

Vergelijkingen



Je lost vergelijkingen van de eerste graad met 1 onbekende op in de verzameling van de rationale getallen.

Je doet dit in opgaven met en zonder context.



- vergelijking
- graad van een vergelijking
- gelijkwaardige vergelijking
- linkerlid, gelijkheidsteken, rechterlid
- onbekende
- oplossing en oplossingenverzameling



Je lost vergelijkingen van de eerste graad met één onbekende op in de verzameling van de rationale getallen en noteert de oplossingenverzameling.

Je gebruikt vergelijkingen om vraagstukken en problemen op te lossen:

- Je vertaalt een gegeven situatie naar een wiskundige opgave.
- Je lost de bijhorende vergelijking van de eerste graad op.
- Je formuleert een antwoord.

Data en onzekerheid (statistiek)



Je gebruikt informatie uit eenvoudige tabellen en diagrammen.
Je doet dit in opgaven met context.



- tabel
- diagram



Je leest waarden af uit een tabel.

Je leest waarden af uit een diagram.

Je verwerkt gegevens uit een tabel of een diagram met ICT:

- optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen;
- rangschikken, ordenen, groeperen;
- eenvoudige procenten berekenen.

Je interpreteert gegevens.

Je vergelijkt verwerkte gegevens uit een tabel of diagram met elkaar.



Je voert een beschrijvend statistisch onderzoek uit met niet-gegroepeerde gegevens van 1 grootte.

Je doet dit in opgaven met context.



- variabele
 - numeriek
 - categorisch
- voorstellingswijzen
 - (frequentie)tabel met absolute frequenties
 - staafdiagram
 - cirkeldiagram
 - lijndiagram
- centrummaten
 - mediaan
 - rekenkundig gemiddelde
 - modus
- spreidingsmaat
 - variatiebreedte



Je stelt een frequentietabel op van niet-gegroepeerde gegevens.

Je zet een gegeven voorstellingswijze van gegevens om naar een andere voorstellingswijze.

Je berekent de mediaan.

Je berekent het rekenkundig gemiddelde.

Je bepaalt de modus.

Je berekent de variatiebreedte.

Je interpreteert de mediaan, het rekenkundig gemiddelde, de modus en de variatiebreedte door gegevens met elkaar te vergelijken.

Je formuleert een antwoord op de onderzoeksvraag.

Je maakt functioneel gebruik van ICT.

Verzamelingen



- Je voert bewerkingen met 2 verzamelingen uit.
- Je doet dit in opgaven met en zonder context.



- element, deelverzameling
- doorsnede, unie, verschil
- lege verzameling
- venndiagram



Je noteert verzamelingen door opsomming.

Je stelt verzamelingen voor met venndiagrammen.

Je onderzoekt of een element behoort tot een verzameling en noteert dit wiskundig.

Je onderzoekt of een verzameling een deel is van een andere verzameling en noteert dit wiskundig.

Je voert bewerkingen uit met 2 verzamelingen.

Je herkent en benoemt de bewerking met 2 verzamelingen die aangeduid is in een venndiagram.



Je past het uitvoeren van bewerkingen met 2 verzamelingen toe op leerinhouden uit de vakfiche, zoals:

- getallenverzamelingen,
- classificatie van driehoeken en vierhoeken,
- ligging van een punt ten opzichte van een lijnstuk, rechte of halfrechte,
- onderlinge ligging van 2 rechten,
- ligging van een punt, lijnstuk, rechte of halfrechte ten opzichte van een vlak,
- ...

Bij dit doel beargumenteer je wiskundige redeneringen en zoals toegelicht bij het onderdeel 'Wiskundige redeneringen en uitspraken'.

Informatie over het examen

Zo ziet het examen eruit

Je legt het examen af in het examencentrum in Brussel. Het examen duurt 150 minuten.

Het digitale examen bestaat uit gesloten en open vragen.

Er zijn verschillende vraagtypes: invulvragen, sleepvragen, dropdownvragen, meerkeuzevragen ... Elk vraagtype heeft een eigen instructiezin, die aangeeft wat je precies moet doen.

Tijdens het examen mag je gebruik maken van bijvoorbeeld rekenapps, een spelcontrole en een eenvoudig woordenboek. We raden je aan om thuis te oefenen met deze hulpmiddelen. Je vindt op de website ook een oefenexamen waarmee je de verschillende vraagtypes kan inoefenen. Uiteraard is dit geen echt examen: de bedoeling is dat je de techniek van de digitale vraagtypes in de vingers krijgt. Alle info om je voor te bereiden vind je op onze website: [Voorbereiden op je examen bij de Examencommissie secundair onderwijs](https://www.vlaanderen.be/examencommissie-secundair-onderwijs/voorbereiding).

In dit examen gebruik je ook een schrijftablet voor sommige vragen. Je noteert je antwoord dan op het scherm van je schrijftablet met een digitale pen. Op de website vind je tips om je voor te bereiden op examens met een schrijftablet: www.vlaanderen.be/examencommissie-secundair-onderwijs/voorbereiding

Dit neem je mee

Je identiteitskaart of een geldig alternatief. In het examenreglement vind je wat geldige alternatieven zijn.

Je laat al je persoonlijke spullen achter in een locker in de onthaalruimte.

Als je een gsm/smartphone of smartwatch, maar ook cursusmateriaal of samenvattingen bij je hebt in de examenruimte beschouwen we dit als examenfraude.

Dit krijg je van ons

Je krijgt van ons het materiaal dat je nodig hebt om je examen te maken:

- een balpen en kladpapier
- hoofdtelefoon

Je mag steeds naar een geodriehoek, passer of meetlat vragen als je die wil gebruiken.

In je examen zitten links naar de websites die je mag gebruiken tijdens je examen, zoals een online rekentoestel, het digitale woordenboek en de spellingscontrole.

Zo verloopt het examen

Je meldt je aan bij de balie met je identiteitskaart of een geldig alternatief.

In het examenlokaal zelf mag je geen persoonlijke spullen bij je hebben. Na je aanmelding aan het onthaal berg je daarom je jas, je tas of rugzak én je gsm op in een locker.

Je leest de instructies op de examencomputer en tikt de code van de examensticker in om je examen te starten.

Als je klaar bent, sluit je je examen af met de knop beëindigen. Dat kan ten vroegste 15 minuten na de start van het examen. Geef je kladblad af aan de toezichter.

Zo beoordelen we je examen

Er is geen giscorrectie.

Noteer bij open vragen steeds duidelijk je werkwijze en redenering.

Schrijf alle tussenstappen en berekeningen volledig uit.

Besteed hierbij voldoende aandacht aan een correct gebruik van wiskundige begrippen en notaties, zoals vermeld in bijlage "Begrippen & notaties", dit bepaalt mee je resultaat.

Het examen bestaat uit verschillende onderdelen, die elk voor een ander gewicht meetellen:

onderdeel	gewicht
Basisgeletterdheid*	7,5%
Getallenleer	17,5%
Meetkunde	17,5%
Metend rekenen	12,5%
Relaties en verandering	17,5%
Data en onzekerheid (statistiek)	10%
Verzamelingen	5%
Wiskundige redeneringen en bewijzen	10%
Constructies	2,5%

* De overheid heeft voor de 1^{ste} graad doelen basisgeletterdheid vastgelegd. Dit zijn doelen die door alle leerlingen moeten bereikt worden op het einde van de 1^{ste} graad. Deze doelen bevorderen een vlotte deelname aan de maatschappij.

Met deze leermaterialen kan je studeren

De Examencommissie stelt geen studiematerialen ter beschikking. Je kan studiemateriaal kopen in een (online) boekhandel of ontlene en raadplegen in een bibliotheek. De bibliotheken van de lerarenopleiding aan de universiteit of de hogeschool bieden heel wat leermiddelen aan.

We hebben voor jou een selectie gemaakt van interessante boeken, websites en ander materiaal. Uiteraard mag je ook ander studiemateriaal gebruiken.

Ga altijd na of je alle thema's uit de vakfiche verwerkt hebt. Soms staat er in een studiemateriaal meer dan wat je moet kennen, in andere studiematerialen staat niet alle leerstof uit de vakfiche opgenomen.

Ga altijd na of de studiematerialen de juiste begrippen & notaties gebruiken. Wij aanvaarden enkel de begrippen & notaties zoals vermeld in bijlage "Begrippen & notaties"! Ook in de studiematerialen die we adviseren kunnen er soms andere begrippen & notaties gebruikt worden, wees hier waakzaam voor.

Let op! Mogelijk is bepaald studiemateriaal niet langer verkrijgbaar of zijn de meest recente werken nog niet opgenomen. Ook websites veranderen soms van naam of worden aangepast. Als je niet op de juiste website terechtkomt, kan je die proberen te vinden via een goede zoekmachine.

Leerboeken en methodes

Methode	Uitgeverij	Gegevens
Van basis tot limiet	Die Keure	www.diekeure.be
Delta Nova	Plantyn	www.plantyn.com

Websites

Website	Hoe kan deze site je helpen? Wat vind je hier?
https://www.math4all.nl/	Nederlandse website waarop je over verschillende leerstofonderdelen theorie, voorbeelden en oefeningen (met oplossingen) vindt. Opgelet, er wordt gewerkt met de opbouw van het Nederlands onderwijssysteem. Ook de begrippen en notaties verschillen soms van de onze!

http://www.algemath.be	Belgische website waarop je over de bouwstenen getallenleer, meetkunde & metend rekenen en data en onzekerheid (statistiek) theorie en oefeningen kan vinden. Per bouwsteen is de leerstof gegroepeerd per leerjaar en per onderwerp.
www.wiskundeoefeningen.be	Belgische website waarop je over verschillende onderwerpen oefeningen met bijhorende oplossingen kan vinden.
https://nl.khanacademy.org/	Kies op deze website “wiskunde voor het secundair onderwijs” en nadien 1 ^{ste} jaar SO/2 ^{de} jaar SO. Je vindt hier over verschillende onderwerpen uitleg en oefeningen. Opgelet, soms is de notatie anders dan de notatie die wij gebruiken!

Bijlagen



Begrippen & notaties (dit krijg je niet tijdens het examen)

Begrippen en notaties in handboeken en op websites kunnen verschillen. Wij gebruiken op het examen de begrippen en notaties uit deze bijlage en we verwachten van jou hetzelfde. Alle andere begrippen en notaties worden als foutief beschouwd.

De begrippen en notaties zijn verdeeld over 5 bouwstenen:

1. Wiskundige redeneringen en uitspraken
2. Getallenleer
3. Meetkunde en metend rekenen
4. Relaties en verandering
5. Verzamelingen

Wiskundige redeneringen en uitspraken

- als-dan-relatie (=implicatie): $\Rightarrow$
- als-en-slechts-als-relatie (=equivalentie): $\Leftrightarrow$

Getallenleer

- natuurlijke getallen: $\mathbb{N}$
- natuurlijke getallen zonder 0: $\mathbb{N}_0$
- gehele getallen: $\mathbb{Z}$
- gehele getallen zonder 0: $\mathbb{Z}_0$
- positieve gehele getallen: $\mathbb{Z}^+$
- strikt positieve gehele getallen: $\mathbb{Z}_0^+$
- negatieve gehele getallen: $\mathbb{Z}^-$

Begrippen & notaties (dit krijg je niet tijdens het examen)

- strikt negatieve gehele getallen: $\mathbb{Z}_0^-$
- rationale getallen: $\mathbb{Q}$
- rationale getallen zonder 0: $\mathbb{Q}_0$
- positieve rationale getallen: $\mathbb{Q}^+$
- strikt positieve rationale getallen: $\mathbb{Q}_0^+$
- negatieve rationale getallen: $\mathbb{Q}^-$
- strikt negatieve rationale getallen: $\mathbb{Q}_0^-$
- 0 wordt beschouwd als een positief én een negatief getal
- **absolute waarde** van een getal a : $|a|$
 - bijvoorbeeld: temperatuurverschil tussen temperatuur 1 en temperatuur 2 = $|\text{temperatuur 1} - \text{temperatuur 2}|$
- **tegengestelde** van een getal a : $-a$
- **omgekeerde** van een getal $a (a \neq 0)$: $a^{-1} = \frac{1}{a}$
- **machtsverheffing** van een rationaal getal:
 - macht: a^n
 - grondtal: a
 - exponent: n
 - kwadraat van een rationaal getal a : a^2
- **vierkantsworteltrekking** van een positief rationaal getal:
 - vierkantswortel van het getal a : $\sqrt{a}$
 - wortelteken: $\sqrt{\quad}$
 - grondtal: a
- **grootste gemeenschappelijke deler** van de getallen a en b : $\text{ggd}(a,b)$

Begrippen & notaties (dit krijg je niet tijdens het examen)

- **kleinste gemeenschappelijk veelvoud** van de getallen a en b : $\text{kgv}(a,b)$
- **alle delers van een natuurlijk getal**: bijvoorbeeld alle delers van 5: del 5
- **alle veelvouden van een natuurlijk getal**: bijvoorbeeld alle veelvouden van 5: $5\mathbb{N}$
- **afrondingsregels** : als je een getal moet afronden, kijk dan naar het eerstvolgende cijfer dat je weglaat. Als dat cijfer kleiner is dan 5, rond je af naar beneden. Als dat cijfer 5 is of groter, rond je af naar boven.
- **vergelijken van getallen**:
 - is gelijk aan: $=$
 - is niet gelijk aan: $\neq$
 - is ongeveer gelijk aan: $\approx$
 - is kleiner dan: $<$
 - is kleiner dan of gelijk aan: $\leq$
 - is groter dan: $>$
 - is groter dan of gelijk aan : $\geq$
- **decimale vorm**: je noteert een breuk als een kommagetal of een geheel getal

Meetkunde en metend rekenen

Meetkunde

- **vlak π** : het vlak waarin de vlakke meetkunde zich afspeelt. Dit vlak is onbegrensd, het is een oneindige verzameling punten.
- **punt**: wordt benoemd met een hoofdletter, bijvoorbeeld A , wordt voorgesteld met een stip.
- **rechte**: is onbegrensd. Een rechte wordt aangeduid met een kleine letter, bijvoorbeeld rechte a , of met twee punten die op die rechte liggen, bijvoorbeeld rechte AB of BA .
- **halfrechte**: is langs één kant begrensd is. Een halfrechte wordt aangeduid met bijvoorbeeld $[AB$, met A en B 2 twee punten die op de halfrechte liggen waarbij A het punt is waar de halfrechte begrensd is.
- **lijnstuk**: is langs beide kanten begrensd. Een lijnstuk wordt aangeduid met bijvoorbeeld $[AB]$ of $[BA]$ met A en B de grenspunten.

Begrippen & notaties (dit krijg je niet tijdens het examen)

- **georiënteerd lijnstuk** (=vector): lijnstuk met een lengte, richting en zin, bijvoorbeeld $\overrightarrow{AB}$ met beginpunt A en eindpunt B
- **lengte van lijnstuk** $[AB]$ = afstand tussen de punten A en B: $|AB|$
- **middellijn**: rechte door het middelpunt van een cirkel
- **straal** = r:
 - een straal: lijnstuk dat een punt op de cirkel verbindt met het middelpunt van de cirkel
 - de straal: lengte van een lijnstuk dat een punt op de cirkel verbindt met het middelpunt van de cirkel
- **diameter** = d:
 - een diameter: lijnstuk dat door het middelpunt van de cirkel gaat en 2 punten op de cirkel verbindt
 - de diameter: lengte van een lijnstuk dat door het middelpunt van de cirkel gaat en 2 punten op de cirkel verbindt
- **bissectrice** (=deellijn): rechte door een hoekpunt die de hoek in 2 even grote hoeken verdeelt
- **hoeken**:
 - 3 mogelijke notaties
 - $\hat{A}, \hat{B}, \hat{C}, \dots$
 - $\alpha, \beta, \dots$
 - $\hat{ABC}, \dots$
 - georiënteerde hoeken in tegenwijzerzin zijn positief
 - georiënteerde hoeken in wijzerzin zijn negatief
- **onderlinge ligging van rechten in het vlak**:
 - rechte a is **strikt evenwijdig** met rechte b: $a // b$
 - rechte a is **evenwijdig en samenvallend** met rechte b: $a = b$
 - rechte a is **niet evenwijdig** met rechte b of **snijdt** rechte b: $a \nparallel b$
 - rechte a staat **loodrecht** op rechte b: $a \perp b$

Begrippen & notaties (dit krijg je niet tijdens het examen)

- **congruentiekenmerken** : ZZZ, ZHZ, HZH, ZHH, ZZ90°
- $\triangle ABC$ is congruent met $\triangle A'B'C'$: $\triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$ waarbij de overeenkomstige hoekpunten in dezelfde volgorde genoteerd worden
- **translatie** (=verschuiving) over de vector $\overrightarrow{AB}$: $t_{\overrightarrow{AB}}(\dots)$
- **rotatie** (=draaiing) met centrum O en over georiënteerde hoek α : $r_{(O,\alpha)}(\dots)$
- **(loodrechte) spiegeling** ten opzichte van de rechte a : $s_a(\dots)$
- **(loodrechte) spiegeling** ten opzichte van de rechte AB : $s_{AB}(\dots)$
- **puntspiegeling** ten opzichte van het punt O : $s_O(\dots)$
- **cavalièreperspectief**:
 - de vorm en de grootte van het voorvlak en het achtervlak worden bewaard
 - de andere vlakken tekenen we schuin, onder een hoek van 45° met de horizontale
 - de horizontale en verticale lijnen worden op ware grootte getekend, van de andere lijnen wordt de lengte gehalveerd
- **ontwikkeling** (ontvouwing) van een ruimtefiguur: een tweedimensionale voorstelling van een ruimtefiguur waarbij alle grensvlakken open gevouwen en plat gelegd zijn. Je bekomt dit door de ruimtefiguur open te snijden langs enkele ribben. Je krijgt dan een bouwplaat om de ruimtefiguur in elkaar te steken.

Metend rekenen

- **omtrek**: P
- **oppervlakte**: A
- **volume**: V
- voorbeelden van **referentiematen**:
 - lengtematen:
 - afstand die je aflegt als je 1 kwartier wandelt (1 km),
 - de breedte van een deur (1 m),
 - de afstand tussen je ogen (1 dm),
 - de breedte van je duim (1 cm),
 - de dikte van de punt van een balpen (1 mm),
 - ...
 - massamaten:
 - de massa van een kleine personenwagen (1 ton),

Begrippen & notaties (dit krijg je niet tijdens het examen)

- de massa van een pak zout (1 kg),
- de massa van een gepelde banaan (100 g),
- de massa van een muntstuk van €2 (10 g),
- de massa van een paperclip (1 g),
- ...
- oppervlaktematen:
 - de oppervlakte van het recreatiedomein de Blaarmeersen in Gent (1 km²),
 - de oppervlakte van de vloer in een toilethokje (1 m²),
 - de oppervlakte van de handpalm van een volwassene (1 dm²),
 - de oppervlakte van 1 vlak van een dobbelsteen (1 cm²),
 - de punt van een balpen (1 mm²),
 - ...
- inhouds- en volumematen:
 - een vol bad (100 l),
 - een emmer water (10 l),
 - een brik melk (1 l = 1 dm³),
 - een half glas water (1 dl),
 - een eetlepel soep (1 cl),
 - een druppel water (1 ml),
 - ...
- **herleiden:** een grootheid uitdrukken in een andere eenheid, bijvoorbeeld 1 m herleiden naar 100 cm

Relaties en verandering

Coördinaten

- **coördinaat** van het punt P: $P(x, y)$ of $co(P) = (x, y)$
 - x is de **x-coördinaat**
 - y is de **y-coördinaat**
- **assenstelsel**
 - horizontale as: x-as
 - verticale as: y-as
 - oorsprong: $O(0,0)$

Gebruik van letters

- Het vermenigvuldigingsteken ($\cdot$) mag weggelaten worden tussen letters en tussen een getal en een letter.
- lettervorm
 - **coëfficiënt**: cijfergedeelte
 - De coëfficiënten 1 en -1 schrijf je niet.
 - De coëfficiënt schrijf je voor het lettergedeelte.
 - **lettergedeelte**
 - Bij het lettergedeelte rangschik je de letters alfabetisch.
- **herleiden van een veelterm**: Je maakt de som of het verschil van alle gelijksoortige eentermen van die veelterm.
- **rangschikken van een veelterm**: Je noteert de veelterm naar dalende of stijgende machten van een bepaalde letter.
- **merkwaardige producten**:
 - $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
 - $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$

Verbanden en formules

- **recht evenredig verband**: $\frac{y}{x} = c$ met c de evenredigheidsfactor
- **omgekeerd evenredig verband**: $x \cdot y = c$ met c de evenredigheidsfactor

Vergelijkingen

- **oplossingenverzameling**: V

Verzamelingen

- een verzameling noteren door **opsomming**: $\{...\}$
- **lege verzameling**: $\emptyset$

Begrippen & notaties (dit krijg je niet tijdens het examen)

- kenmerken van verzamelingen:
 - is een element van: $\in$
 - is geen element van: $\notin$
 - is een deelverzameling van: $\subset$
 - is geen deelverzameling van: $\not\subset$
- bewerkingen met verzamelingen:
 - doorsnede: $\cap$
 - unie: $\cup$
 - verschil: $\setminus$

Sjabloon bewijzen congruentie (dit krijg je tijdens het examen)



Sjabloon bewijzen congruentie

Bij bewijzen waarbij je moet aantonen dat 2 driehoeken congruent zijn, gebruiken we op het examen steeds eenzelfde sjabloon dat je moet invullen.

Bewijs:

gelijkheid	verklaring

...

⇒

.....

Als je ook moet bewijzen dat 2 zijden even lang of 2 hoeken even groot zijn moet je het uitgebreidere sjabloon invullen.

Bewijs:

gelijkheid	verklaring

...

⇒

.....

⇓

.....

.....

Constructie met de rekenapp “grafische rekenmachine” (dit krijg je niet op het examen)



Constructie met de rekenapp “grafische rekenmachine”

Voor het maken van constructies maak je gebruik van de rekenapp “grafische rekenmachine”. Uit je constructie willen we kunnen afleiden dat je de stappen toepast die je op papier zou uitvoeren met een passer, geodriehoek en liniaal. Daarom worden niet alle knoppen van de rekenapp ter beschikking gesteld.

Het document [Gebruik van de rekenapp 'grafische rekenmachine' in 1B](#) kan een vertrekpunt zijn om met de rekenapp aan de slag te gaan. Let op, in dit document staat niet alles wat je in 1A moet kunnen!

De knoppen die je in 1A moet kunnen gebruiken zijn:

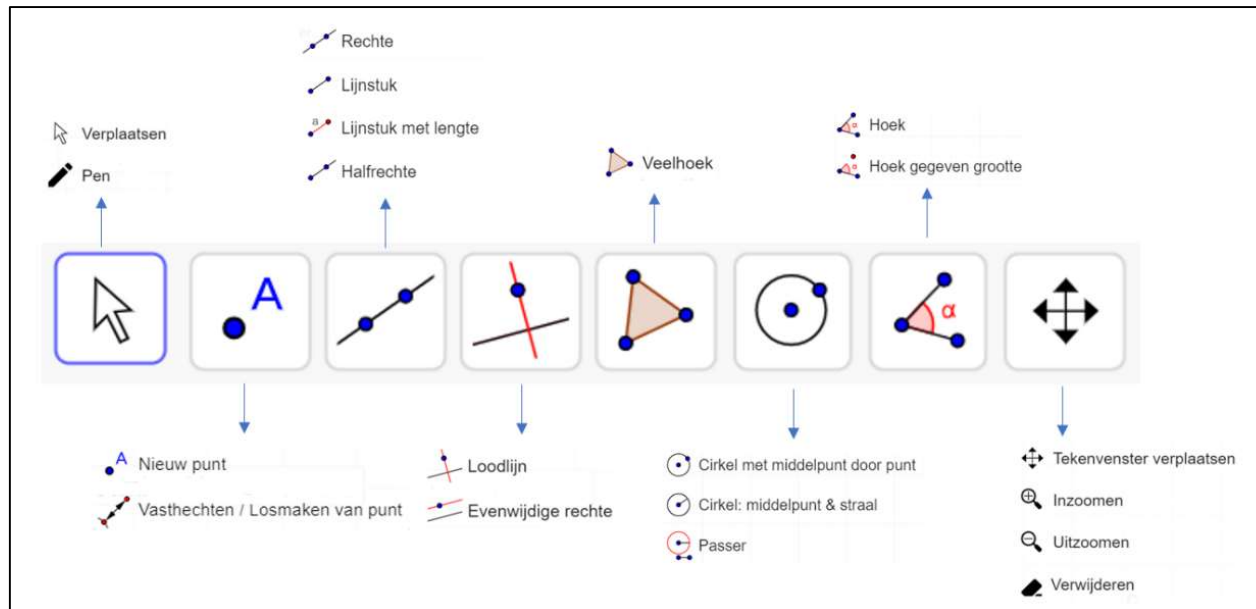




Foto online wetenschappelijk rekentoestel

Behoudens wijzigingen aan het achterliggende programma waarbinnen het examen afgenomen wordt, ziet het online rekentoestel dat je mag gebruiken op het examen er zo uit:

